

直接法

你将使用 Kitti 数据集中的一些图像。给定 `left.png` 和 `disparity.png`，我们知道，通过这两个图可以得到 `left.png` 中任意一点的 3D 信息。现在，请你使用直接法，估计图像 `000001.png` 至 `000005.png` 的相机位姿。我们称 `left.png` 为参考图像（reference，简称 ref），称 `000001.png` - `000005.png` 中任意一图为当前图像（current，简称 cur），如图 2 所示。设待估计的目标为 $\mathbf{T}_{\text{cur,ref}}$ ，那么在 ref 中取一组点 $\{\mathbf{p}_i\}$ ，位姿可以通过最小化下面的目标函数求解：

$$\mathbf{T}_{\text{cur,ref}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{W_i} \|I_{\text{ref}}(\pi(\mathbf{p}_i)) - I_{\text{cur}}(\pi(\mathbf{T}_{\text{cur,ref}} \mathbf{p}_i))\|_2^2,$$

其中 N 为点数， π 函数为针孔相机的投影函数 $\mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^2$ ， W_i 为第 i 个点周围的小窗口。同光流法，该问题可由 Gauss-Newton 函数求解。请回答下列问题，然后实现 `code/direct_method.cpp` 中的 `DirectPoseEstimationSingleLayer` 函数。